

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Cálculo vectorial

Integrales de línea y superficie; teoremas de Green, Stokes y Gauss.

Cálculo

Univ 3

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Cálculo vectorial

El cálculo vectorial estudia campos definidos en el plano y en el espacio, y las integrales que los acumulan a lo largo de curvas y superficies. Sus tres teoremas centrales —Green, Stokes y Gauss— son generalizaciones del teorema fundamental del cálculo.

Campos vectoriales

Un **campo vectorial** asigna un vector a cada punto del plano o del espacio. En el plano:

$$\vec{F}(x, y) = \langle P(x, y), Q(x, y) \rangle$$

En el espacio:

$$\vec{F}(x, y, z) = \langle P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z) \rangle$$

Los campos vectoriales modelan velocidades de fluidos, fuerzas gravitatorias, campos eléctricos y magnéticos, y gradientes de temperatura.

Ejemplo. $\vec{F}(x, y) = \langle -y, x \rangle$ es un campo de rotación: en cada punto el vector es perpendicular al radio y crece con la distancia al origen.

Divergencia y rotacional

La **divergencia** de un campo en el plano es un escalar que mide la tendencia a "emanar" o "absorber" en un punto:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}$$

En el espacio se añade la tercera componente:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

El **rotacional** mide la circulación local (la tendencia a girar). En el plano es el escalar:

$$\nabla \times \vec{F} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$$

En el espacio es el vector:

$$\nabla \times \vec{F} = \left\langle \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right\rangle$$

Si $\nabla \cdot \vec{F} = 0$ el campo es **incompresible** (solenoidal); si $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$ es **irrotacional**.

Ejemplo. Para $\vec{F} = \langle x^2y, y^2x \rangle$:

$$\nabla \cdot \vec{F} = 2xy + 2xy = 4xy, \quad \nabla \times \vec{F} = y^2 - x^2$$

Integrales de línea

La **integral de línea** de un campo a lo largo de una curva C parametrizada por $\vec{r}(t)$, $t \in [a, b]$, acumula la componente tangencial:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$$

Físicamente es el **trabajo** que realiza el campo al mover una partícula por C . Para una curva cerrada se escribe $\oint_C$ y se llama **circulación**.

También existe la integral respecto a la longitud de arco:

$$\int_C f ds = \int_a^b f(\vec{r}(t)) |\vec{r}'(t)| dt$$

usada para calcular la masa de un alambre con densidad f .

Ejemplo. Para $\vec{F} = \langle y, x \rangle$ y $\vec{r}(t) = \langle t, t^2 \rangle$, $t \in [0, 1]$:

$$\int_0^1 (t^2 + t \cdot 2t) dt = \int_0^1 3t^2 dt = 1$$

Campos conservativos y función potencial

$\vec{F}$ es **conservativo** si existe una función escalar f , llamada **potencial**, tal que:

$$\vec{F} = \nabla f$$

En ese caso la integral de línea solo depende de los extremos:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(\vec{r}(b)) - f(\vec{r}(a))$$

Criterio. Si $\vec{F}$ es de clase C^1 en un dominio **simplemente conexo** (sin agujeros) y $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$, entonces $\vec{F}$ es conservativo.

Ejemplo. $\vec{F} = \langle 2x, 2y \rangle$. De $f_x = 2x$ se tiene $f = x^2 + g(y)$; como $f_y = g'(y) = 2y$, resulta $g = y^2 + C$. Entonces $f = x^2 + y^2$.

Teorema de Green

Si C es una curva cerrada simple, orientada en sentido antihorario, que limita una región D del plano:

$$\oint_C (P dx + Q dy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Convierte una integral de línea en una integral doble (o al revés). Es especialmente útil cuando la curva es complicada pero la región es simple.

Ejemplo (área). Tomando $P = -y$, $Q = x$ se obtiene el área de la región:

$$A = \frac{1}{2} \oint_C (x dy - y dx)$$

Para el círculo unitario, el integrando de Green es $1 - (-1) = 2$, y el área resulta π .

Superficies y flujo

Una superficie parametrizada $\vec{r}(u, v)$ tiene vector normal

$$\vec{n} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

El **flujo** de $\vec{F}$ a través de una superficie S es la integral de la componente normal:

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

Mide cuánto campo atraviesa la superficie: caudal de un fluido, flujo eléctrico o magnético.

Ejemplo. Para la esfera de radio R y el campo radial $\vec{F} = \langle x, y, z \rangle$, el vector normal unitario es $\hat{n} = \vec{r}/R$ y $\vec{F} \cdot \hat{n} = R$. El flujo es $R \cdot 4\pi R^2 = 4\pi R^3$.

Teorema de Stokes

La circulación de $\vec{F}$ alrededor de una curva cerrada C iguala el flujo del rotacional a través de cualquier superficie S que tenga a C como borde:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS$$

Generaliza el teorema de Green al espacio. La orientación de C y la normal $\vec{n}$ se relacionan por la regla de la mano derecha.

Ejemplo. Para $\vec{F} = \langle -y, x, 0 \rangle$, se tiene $\nabla \times \vec{F} = \langle 0, 0, 2 \rangle$. Sobre un disco de área A en el plano xy orientado hacia arriba, la circulación es $2A$.

Teorema de Gauss (divergencia)

Si S es una superficie cerrada que encierra un volumen V , con normal exterior $\vec{n}$:

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \vec{F} dV$$

El flujo neto a través de la frontera iguala la integral de la divergencia en el interior. Es la formulación matemática de la conservación: lo que sale menos lo que entra es lo que se genera dentro.

Ejemplo. Para $\vec{F} = \langle x^2, y^2, z^2 \rangle$ en el cubo $[0, 1]^3$:

$$\nabla \cdot \vec{F} = 2(x + y + z), \quad \iiint_V 2(x + y + z) dV = 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

Ejercicios (20)

Nivel 1 • Divergencia y rotacional

- 1 Halla la divergencia de $\vec{F} = \langle x^2y, xy^2 \rangle$.
- 2 Halla la divergencia de $\vec{F} = \langle x^3, y^3, z^3 \rangle$ en el origen.
- 3 Halla el rotacional de $\vec{F} = \langle -y, x, 0 \rangle$.
- 4 Halla la divergencia de $\vec{F} = \langle xy, yz, zx \rangle$.
- 5 Determina si $\vec{F} = \langle 2x, 2y \rangle$ es conservativo.

Nivel 2 • Integrales de línea y potencial

- 6 Calcula $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ para $\vec{F} = \langle y, x \rangle$ sobre $\vec{r}(t) = \langle t, t^2 \rangle, t \in [0, 1]$.
- 7 Calcula el trabajo de $\vec{F} = \langle x, y \rangle$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ por el segmento recto.
- 8 Halla el potencial de $\vec{F} = \langle 2xy, x^2 \rangle$.
- 9 Halla el potencial de $\vec{F} = \langle 2x, 3y^2 \rangle$.

- 10 Calcula el trabajo de $\vec{F} = \langle y, x \rangle$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ por la parábola $y = x^2$.

Nivel 3 • Green y flujo

- 11 Aplica Green a $\oint_C x \, dy$ sobre el cuadrado unitario orientado antihorario.
- 12 Calcula $\oint_C (x \, dy - y \, dx)$ sobre el círculo unitario.
- 13 Usa Green para hallar el área encerrada por la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.
- 14 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle 0, 0, z \rangle$ a través del disco $z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, orientado hacia arriba.
- 15 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle x, y, z \rangle$ a través de la esfera de radio R .

Nivel 4 • Stokes y Gauss

- 16 Verifica Stokes para $\vec{F} = \langle -y, x, 0 \rangle$ sobre el disco unitario del plano xy .
- 17 Verifica Gauss para $\vec{F} = \langle x, y, z \rangle$ en el cubo $[0, 1]^3$.
- 18 Verifica Gauss para $\vec{F} = \langle x^2, y^2, z^2 \rangle$ en el cubo $[0, 1]^3$.
- 19 Verifica Stokes para $\vec{F} = \langle -y, x, z \rangle$ sobre el disco unitario del plano xy .
- 20 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle x, y, 0 \rangle$ a través de la esfera de radio 2 usando Gauss.

Respuestas

- 1 $\nabla \cdot \vec{F} = 2xy + 2xy = 4xy$.
- 2 $\nabla \cdot \vec{F} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2$; en el origen vale 0.
- 3 $\nabla \times \vec{F} = \langle 0, 0, 2 \rangle$.
- 4 $\nabla \cdot \vec{F} = y + z + x$.
- 5 Sí: $\nabla \times \vec{F} = 0$ y el dominio es simplemente conexo; potencial $f = x^2 + y^2$.

6 $\int_0^1 3t^2 dt = 1.$

7 $W = 1$ (potencial $\frac{x^2+y^2}{2}$, evaluado entre los extremos).

8 $f = x^2y + C.$

9 $f = x^2 + y^3 + C.$

10 $W = 1$: el campo es conservativo y el trabajo no depende del camino.

11 $\iint_D 1 dA = 1.$

12 Green: $\iint_D 2 dA = 2\pi$; coincide con el doble del área.

13 $A = \pi ab.$

14 $\vec{F} \cdot \hat{n} = z = 1$ en el disco; flujo $= \pi.$

15 Flujo $= 4\pi R^3.$

16 Circulación $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 2\pi$; flujo de $\langle 0, 0, 2 \rangle$ por el disco $= 2\pi$. Coinciden.

17 $\iiint_V 3 dV = 3$; flujo directo también 3.

18 $\iiint_V 2(x + y + z) dV = 3.$

19 $\nabla \times \vec{F} = \langle 0, 0, 2 \rangle$; flujo por el disco $= 2\pi$; la circulación vale $2\pi.$

20 $\nabla \cdot \vec{F} = 2$; $\iiint_V 2 dV = 2 \cdot \frac{4}{3}\pi(2)^3 = \frac{64\pi}{3}.$